空间变系数阻尼剖面下二维 Debye–PML 的 Baffet 型能量分析

ReasLingo

2026 年 6 月 23 日

摘要

本文继续分析当前项目中的二维 TM Maxwell–Debye–PML 模型和 Baffet 型 time-primitive 能量，但不再假设阻尼剖面为常数。设

$$\sigma_x = \sigma_x(x), \qquad \sigma_y = \sigma_y(y),$$

且 $\sigma_x, \sigma_y \in W^{1,\infty}$。核心结论是：常系数 Baffet–Debye 能量在变系数 stretched PML 上的时间导数精确变为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathscr{E}_B(t) = -\mathscr{D}_0(t) + \mathscr{R}_\sigma(t) + \mathscr{B}(t), \qquad \mathscr{R}_\sigma(t) = -\int_\Omega u\,\nabla a \cdot \lambda\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其中 $a = \sigma_x + \sigma_y$。该内部剩余项含有 $\partial_x\sigma_x$ 和 $\partial_y\sigma_y$，且符号不定；仅有 $\sigma_i \geq 0$、$\partial_i\sigma_i \geq 0$ 或界面连续性均不能推出 $\mathscr{E}_B'(t) \leq 0$。在角 PML 中若 $a, b = \sigma_x\sigma_y$ 有正下界且 $\|\nabla a\|_{L^\infty}$ 足够小，则该余项可被耗散吸收，从而得到有条件单调性。一般变系数剖面只能由该能量得到 Gronwall 型稳定估计。若放弃严格 stretched-coordinate PML 而优先要求对任意变系数阻尼无条件单调，则可采用被动端口型能量；该能量对变系数无 $\nabla\sigma$ 余项，但不是本文前一报告中证明完美匹配的严格 stretched PML。

目录

1 Introduction **2**

2 Maxwell–Debye–PML model **2**

2.1 物理 Maxwell–Debye 方程 2

2.2 严格 stretched-coordinate PML 的 primitive 形式 3

2.3 未知量、边界和初值 3

3 Assumptions on variable damping profiles **4**

4 Review of the original Baffet energy **4**

5 Time derivative of the Baffet energy for variable coefficients **5**

6 Analysis of the variable-coefficient remainder terms **6**

7 Failure mechanism or additional sufficient conditions **7**
7.1 Gronwall 型估计 7
7.2 小梯度条件下的条件单调性 7

8 Construction of a modified energy functional **8**

9 Positivity of the modified energy **8**

10 Monotonicity theorem **8**

11 Strict dissipation versus non-increasing energy **9**

12 Comparison between constant and variable damping **9**

13 Conclusions and open problems **10**

1 Introduction

当前项目已有文件 `perfect_matching_debye_pml_energy_analysis.tex` 给出了常系数 Baffet–Debye primitive 模型及能量恒等式；`new_energy_functional_2d_debye_pml.tex` 给出了一个能量耗散但一般不严格匹配的被动端口模型。本文只研究连续层面，不讨论离散误差。

本文保持项目符号：$E = E_z$，$H = (H_x, H_y)$，P 为 Debye 极化，

$$\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_{r,\infty}, \qquad \mu = \mu_0 \mu_r, \qquad \kappa = \varepsilon_0(\varepsilon_{r,s} - \varepsilon_{r,\infty}), \qquad \tau = \tau_0.$$

假设 $\varepsilon, \mu, \kappa, \tau > 0$。PML 阻尼记为 σ_x, σ_y。

本文结论分为三层：

- 对严格 stretched-coordinate Baffet 模型，常系数能量在一般变系数阻尼下无条件单调性失败；
- 在小梯度和正下界条件下，原 Baffet 能量有有条件单调性；
- 若改用被动端口吸收层，则存在对任意非负变系数阻尼的无条件单调能量，但该模型不再是已证明的严格 stretched PML。

2 Maxwell–Debye–PML model

2.1 物理 Maxwell–Debye 方程

在物理区域 Ω_{ph}，二维 TM Maxwell–Debye 方程为

$$\varepsilon E_t + P_t = \partial_x H_y - \partial_y H_x, \tag{1}$$

$$\mu H_{x,t} = -\partial_y E, \tag{2}$$

$$\mu H_{y,t} = \partial_x E, \tag{3}$$

$$\tau P_t + P = \kappa E. \tag{4}$$

自然能量满足

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{1}{2}\int_\Omega \left(\varepsilon E^2+\mu H_x^2+\mu H_y^2+\kappa^{-1}P^2\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\frac{\tau}{\kappa}\int_\Omega P_t^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\text{边界通量}.$$

2.2 严格 stretched-coordinate PML 的 primitive 形式

频域 stretched PML 使用

$$S_i(s,x_i)=1+\frac{\sigma_i(x_i)}{s},\qquad \partial_i\mapsto S_i^{-1}\partial_i,\qquad i=x,y.$$

Debye 响应保持为

$$\widehat{P}=\frac{\kappa}{1+aus}\widehat{E},\qquad \varepsilon_D(s)=\varepsilon+\frac{\kappa}{1+aus}.$$

为获得能量法，引入 primitive 变量

$$u_t=E,\qquad q_t=P,\qquad q+auP=\kappa u. \tag{5}$$

令

$$a(x,y)=\sigma_x(x)+\sigma_y(y),\qquad b(x,y)=\sigma_x(x)\sigma_y(y), \tag{6}$$

并定义

$$\Gamma_1=\begin{pmatrix}\sigma_x & 0\\ 0 & \sigma_y\end{pmatrix},\qquad \Gamma_2=\begin{pmatrix}\sigma_y-\sigma_x & 0\\ 0 & \sigma_x-\sigma_y\end{pmatrix}. \tag{7}$$

辅助磁通量变量为

$$\lambda=\nabla u+\phi,\qquad \phi_t+\Gamma_1\phi=\Gamma_2\nabla u. \tag{8}$$

本文研究的 Baffet–Debye primitive 方程是

$$\mu\{\varepsilon(u_{tt}+au_t+bu)+P_t+aP+bq\}-\nabla\cdot\lambda=0, \tag{9}$$

$$\phi_t+\Gamma_1\phi=\Gamma_2\nabla u, \tag{10}$$

$$\tau P_t+P=\kappa u_t, \tag{11}$$

$$q_t=P,\qquad q+auP=\kappa u. \tag{12}$$

当 σ_x,σ_y 为常数时，这是当前项目报告中使用的 Baffet 型模型；当 $\sigma_x=\sigma_x(x)$、$\sigma_y=\sigma_y(y)$ 时，频域中仍有

$$\widehat{\lambda}_x=\frac{S_y}{S_x}\partial_x\widehat{u},\qquad \widehat{\lambda}_y=\frac{S_x}{S_y}\partial_y\widehat{u},$$

从而二阶算子包含变系数通量散度。

2.3 未知量、边界和初值

未知量为

$$u,\quad E=u_t,\quad P,\quad q,\quad \phi=(\phi_x,\phi_y),\quad \lambda=(\lambda_x,\lambda_y).$$

磁场可由 stretched 磁通量恢复；常系数频域关系为

$$\widehat{\lambda}_x=S_y\mu\widehat{H}_y,\qquad \widehat{\lambda}_y=-S_x\mu\widehat{H}_x.$$

边界项统一写为

$$\mathscr{B}(t) = \int_{\partial\Omega} (u_t + au)\lambda \cdot n \, \mathrm{d}s.$$

在周期边界、界面通量成对抵消、或 primitive PEC 条件 $u = 0$ 且 $u_t + au = 0$ 的外边界上，$\mathscr{B}(t) = 0$。初值必须满足 Debye primitive 相容条件 $q(0) + \tau P(0) = \kappa u(0)$，并给定 $u_t(0) = E(0)$。

3 Assumptions on variable damping profiles

本文区分如下假设。

假设 1 (基本非负剖面)**.** 区域 $\Omega = I_x \times I_y$ 有 *Lipschitz* 边界，

$$\sigma_x \in W^{1,\infty}(I_x), \qquad \sigma_y \in W^{1,\infty}(I_y), \qquad \sigma_x, \sigma_y \geq 0.$$

允许物理区中 $\sigma_x = \sigma_y = 0$。此时 $a, b \in W^{1,\infty}(\Omega)$，且

$$\nabla a = (\sigma_x'(x), \sigma_y'(y)).$$

假设 2 (角 PML 正下界)**.** 在待证明严格 *Baffet* 能量估计的子区域 Ω_c 中存在常数

$$0 < \sigma_* \leq \sigma_x(x), \sigma_y(y) \leq \sigma^* < \infty.$$

于是 $a \geq 2\sigma_*$，$b \geq \sigma_*^2$。

假设 3 (小梯度条件)**.** 在 Ω_c 中，$\|\nabla a\|_{L^\infty(\Omega_c)}$ 足够小，具体阈值见定理 *2*。

分片光滑阻尼可逐块使用下列计算，并在跳跃界面保留通量项。若 σ_i 在物理区与 PML 交界面不连续，则 ∇a 含分布项，能量推导会产生额外界面项；除非这些界面项符号可控，否则不能得到单调性。因此本文的强结论至少要求界面连续或逐块通量项可抵消。

4 Review of the original Baffet energy

常系数报告中的 Baffet–Debye 能量在变系数下自然写成点态带权积分。严格地说，该 primitive 能量应在 $a > 0$ 的 PML 子区域使用；在物理区 $a = 0$ 时应使用 Maxwell–Debye 自然能量，或把下式中 $a^{-1}\Gamma_1$、b/a 按 0 连续延拓并同时要求 PML 辅助变量无自由初值。定义

$$\alpha_0 = 1 + 2a\tau, \qquad \beta_0 = a + b\tau, \qquad \gamma_0 = a^2 + b(1 + a\tau). \tag{13}$$

在 $a > 0$ 的区域中令

$$\mathscr{E}_B(t) = \frac{1}{2}\int_\Omega \Big[\mu\varepsilon(u_t + au)^2 + |\lambda|^2 + \phi^T a^{-1}\Gamma_1\phi + \mu\varepsilon b u^2 + \frac{\mu}{\kappa}\left(\alpha_0 P^2 + 2\beta_0 Pq + \gamma_0 q^2\right)\Big]\mathrm{d}x\mathrm{d}y. \tag{14}$$

若 $a = 0$，则 $\Gamma_1 = 0$，上式中 $a^{-1}\Gamma_1$ 按连续延拓取零；此时 primitive 变量 q, u 的某些 gauge 方向不由 Baffet 能量控制，物理能量应退化为 E, H, P 的自然能量。因此本文关于 $\mathscr{E}_B$ 的正定性和单调性结论默认应用在 $a > 0$ 的 PML 区域，或应用在物理区与 PML 区分块耦合且界面通量被单独处理的全局模型中。

各项来源如下：$\mu\varepsilon(u_t + au)^2$ 来自主方程乘子 $u_t + au$；$|\lambda|^2 + \phi^T a^{-1}\Gamma_1\phi$ 来自 Baffet 磁通量抵消；$\mu\varepsilon b u^2$ 是角 PML 零阶储能；P, q 二次型来自 Debye primitive 恒等式。

引理 1 (点态正定性)**.** 若 $a>0$、$b\geq 0$、$\tau>0$，则 P,q 二次型矩阵

$$M_{Pq}=\begin{pmatrix}\alpha_0 & \beta_0\\ \beta_0 & \gamma_0\end{pmatrix}$$

正定。

证明. 有 $\alpha_0=1+2a\tau>0$，且

$$\alpha_0\gamma_0-\beta_0^2=b+ab\tau+2a^3\tau+b(2a^2-b)\tau^2>0,$$

因为 $2a^2-b=2\sigma_x^2+3\sigma_x\sigma_y+2\sigma_y^2\geq 0$。由 Sylvester 判据得正定。 □

5 Time derivative of the Baffet energy for variable coefficients

本节重新逐项计算，不引用常系数结论。

引理 2 (主方程乘子恒等式)**.** 令 $W=u_t+au$。由于 a,b 与时间无关，沿 (9) 有

$$\begin{aligned}&\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_\Omega \mu\varepsilon\left(W^2+bu^2\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\int_\Omega \mu\varepsilon abu^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\int_\Omega W\nabla\cdot\lambda\mathrm{d}x\mathrm{d}y-\mu\int_\Omega (P_t+aP+bq)W\mathrm{d}x\mathrm{d}y.\end{aligned}\tag{15}$$

进一步分部积分得

$$\int_\Omega W\nabla\cdot\lambda=-\int_\Omega \nabla W\cdot\lambda\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\mathscr{B}(t),\tag{16}$$

其中

$$\nabla W=\nabla u_t+a\nabla u+u\nabla a.\tag{17}$$

证明. 展开 $(u_{tt}+au_t+bu)W=(W_t+bu)W$，并用 $\frac{1}{2}(bu^2)_t=buu_t$。式 (16) 是散度定理。关键新项是 (17) 中的 $u\nabla a$；常系数证明正是在此处隐含使用了 $\nabla a=0$。 □

引理 3 (磁通量 Baffet 恒等式)**.** 在 $a>0$ 处，沿 (10) 有点态恒等式

$$\begin{aligned}&\frac{1}{2}\partial_t\left(|\lambda|^2+\phi^Ta^{-1}\Gamma_1\phi\right)+\lambda^T\Gamma_1(I+a^{-1}\Gamma_1)\lambda+\frac{b}{a}|\nabla u|^2\\&=\lambda\cdot(\nabla u_t+a\nabla u).\end{aligned}\tag{18}$$

证明. 只需逐分量验证。以 x 分量为例，记 $d=\partial_x u$、$\lambda=\lambda_x$、$\phi=\lambda-d$。由 (10)，

$$\lambda_t=d_t+\sigma_y d-\sigma_x\lambda,\qquad \phi_t=\sigma_y d-\sigma_x\lambda.$$

于是

$$\begin{aligned}&\lambda\lambda_t+\frac{\sigma_x}{a}\phi\phi_t\\&=\lambda d_t+\sigma_y\lambda d-\sigma_x\lambda^2+\frac{\sigma_x}{a}(\lambda-d)(\sigma_y d-\sigma_x\lambda)\\&=\lambda d_t+a\lambda d-\sigma_x\left(1+\frac{\sigma_x}{a}\right)\lambda^2-\frac{b}{a}d^2.\end{aligned}$$

y 分量同理，将 σ_x 与 σ_y 交换。相加即得 (18)。注意该证明未对空间积分分部积分，因此不会产生 $\partial_x(a^{-1}\sigma_x)$ 等项；变系数只通过 (17) 出现。 □

引理 4 (Debye primitive 恒等式)**.** 沿 (11)–(12)，点态有

$$\begin{aligned}&(P_t + aP + bq)\,(\tau P_t + (1 + a\tau)P + aq)\\&\qquad = \frac{1}{2}\partial_t\left(\alpha_0 P^2 + 2\beta_0 Pq + \gamma_0 q^2\right) + \tau P_t^2 + \tau(a^2 - b)P^2 + abq^2.\end{aligned} \tag{19}$$

证明. 利用 $q_t = P$，并注意 $a, b, \alpha_0, \beta_0, \gamma_0$ 与时间无关，直接展开整理即可。 □

由 Debye primitive 相容式可得

$$W = u_t + au = \frac{\tau P_t + (1 + a\tau)P + aq}{\kappa}. \tag{20}$$

定理 1 (变系数 Baffet 能量恒等式)**.** 在假设 *1* 下，令 $\Omega_+ = \{(x, y) : a(x, y) > 0\}$。设解在 Ω_+ 上足够光滑且所有分部积分合法；若全局区域还含物理区 $a = 0$，则物理区使用 *Maxwell–Debye* 自然能量并把界面通量计入边界项。则 (9)–(12) 在 Ω_+ 上满足

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathscr{E}_B(t) = -\mathscr{D}_0(t) + \mathscr{R}_\sigma(t) + \mathscr{B}(t), \tag{21}$$

其中理想耗散项为

$$\begin{aligned}\mathscr{D}_0(t) = &\int_{\Omega_+}\left[\lambda^T\Gamma_1(I + a^{-1}\Gamma_1)\lambda + \frac{b}{a}|\nabla u|^2 + \mu\varepsilon abu^2\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&+ \frac{\mu}{\kappa}\int_{\Omega_+}\left[\tau P_t^2 + \tau(a^2 - b)P^2 + abq^2\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y \geq 0,\end{aligned} \tag{22}$$

内部变系数余项为

$$\mathscr{R}_\sigma(t) = -\int_{\Omega_+} u\nabla a \cdot \lambda \mathrm{d}x\mathrm{d}y = -\int_{\Omega_+} u\left(\sigma_x'(x)\lambda_x + \sigma_y'(y)\lambda_y\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y, \tag{23}$$

边界项为

$$\mathscr{B}(t) = \int_{\partial\Omega}(u_t + au)\lambda \cdot n\mathrm{d}s. \tag{24}$$

证明. 将引理 2–4 相加。由 (16)–(17) 得到 $-\int(\nabla u_t + a\nabla u)\cdot\lambda$ 与磁通量恒等式右端完全抵消，剩余正是 $-\int u\nabla a\cdot\lambda$。极化部分由 (20) 和 (19) 转化为 P, q 能量导数与正耗散。 □

6 Analysis of the variable-coefficient remainder terms

式 (23) 是变系数阻尼剖面的唯一内部新项，但它足以破坏无条件单调性。

命题 1 (符号不定性)**.** 即使 $\sigma_x, \sigma_y \geq 0$ 且 $\sigma_x', \sigma_y' \geq 0$，余项 $\mathscr{R}_\sigma$ 也没有固定符号。

证明. 若在某个开集 O 中 $\partial_x\sigma_x > 0$，取 $u \geq 0$ 支撑于 O。当 $\lambda_x < 0$ 时，$-u\sigma_x'\lambda_x > 0$；当 $\lambda_x > 0$ 时，该项为负。变量 λ 是独立的 PML 状态变量，由初值和方程演化确定，符号不受 σ_x' 的单调性限制。因此 $\sigma_i' \geq 0$ 不能推出 $\mathscr{R}_\sigma \leq 0$。 □

命题 2 (局部二次型障碍)**.** 在忽略边界项并冻结其他变量后，u, λ 子块中的能量导数含有二次型

$$-c_u u^2 - c_\lambda|\lambda|^2 - u\nabla a\cdot\lambda,$$

其中 $c_u, c_\lambda \geq 0$ 来自 (22)。若 $|\nabla a|^2 > 4c_u c_\lambda$，该二次型不是半负定。

证明. 沿 λ 平行于 $-\nabla a$ 的方向，写 $r=|\lambda|$、$g=|\nabla a|$，得到

$$-c_u u^2 - c_\lambda r^2 + gur.$$

该二维二次型半负定当且仅当 $g^2 \le 4c_u c_\lambda$。若不满足，取 $r = gu/(2c_\lambda)$ 可使其为正。该计算说明大梯度阻尼剖面下当前 Baffet 能量导数不能由耗散项定号控制。 □

因此，对一般非负 $W^{1,\infty}$ 阻尼剖面，当前 Baffet 能量不能证明无条件单调不增。常系数证明失效的精确步骤是将 $\nabla(u_t + au)$ 当成 $\nabla u_t + a\nabla u$，忽略了 $u\nabla a$。

7 Failure mechanism or additional sufficient conditions

7.1 Gronwall 型估计

若在某区域内 $\mathscr{E}_B$ 控制 $\|u\|$ 和 $\|\lambda\|$，则

$$|\mathscr{R}_\sigma(t)| \le \|\nabla a\|_{L^\infty} \|u\|_{L^2} \|\lambda\|_{L^2} \le C_\sigma \mathscr{E}_B(t). \tag{25}$$

因此零边界通量时仅能推出

$$\mathscr{E}_B'(t) \le C_\sigma \mathscr{E}_B(t), \qquad \mathscr{E}_B(t) \le e^{C_\sigma t}\mathscr{E}_B(0). \tag{26}$$

这只是稳定性，不是能量单调性。

7.2 小梯度条件下的条件单调性

定理 2 (条件单调性). 在角 *PML* 子区域 Ω_c 中假设 2 成立。设存在常数 $m_u, m_\lambda > 0$ 使

$$\mathscr{D}_0(t) \ge m_u \|u\|^2_{L^2(\Omega_c)} + m_\lambda \|\lambda\|^2_{L^2(\Omega_c)} + \text{其他非负项}. \tag{27}$$

若

$$\|\nabla a\|^2_{L^\infty(\Omega_c)} < 4m_u m_\lambda, \tag{28}$$

且边界通量非正，则存在 $\theta > 0$ 使

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathscr{E}_B(t) + \theta \mathscr{D}_0(t) \le 0. \tag{29}$$

证明. 由 Young 不等式，对任意 $\eta > 0$，

$$|\mathscr{R}_\sigma| \le \eta m_\lambda \|\lambda\|^2 + \frac{\|\nabla a\|^2_{L^\infty}}{4\eta m_\lambda} \|u\|^2.$$

按用户问题中的分类，严格 stretched-coordinate Baffet 能量在一般变系数阻尼下属于结论 C：只能得到稳定性。若再加上角 PML 正下界和小梯度吸收条件，则属于结论 B：有条件单调性。结论 A 的无条件单调性仅对下文的端口型修改模型成立，而不适用于严格 stretched-coordinate Baffet 模型本身。若可选 $\eta \in (0,1)$ 使第二个系数小于 $(1-\eta)m_u$，即 (28)，则 $|\mathscr{R}_\sigma|$ 被 $\mathscr{D}_0$ 的真子项吸收。代入 (21) 即得。 □

该定理解释了为何 “缓慢变化” 的阻尼剖面可能仍可用于 Baffet 能量法。它也说明：需要的不是 $\sigma_i' \ge 0$，而是 ∇a 相对于耗散强度足够小，并且耗散必须真正控制 u 和 λ。在边 PML 或物理区，$b = 0$ 或 $a = 0$ 时这种控制可能退化。

8 Construction of a modified energy functional

对严格 stretched-coordinate 模型，本文没有得到对任意 $\sigma_i \in W^{1,\infty}$ 都满足 $\mathscr{E}'(t) \le 0$ 的局部正定二次能量。原因如下。若取

$$\mathscr{E}_M(t) = \frac{1}{2}\int_\Omega U^T M(x,y) U \mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

并令 M 依赖于 x, y，则主部空间分部积分会产生

$$\frac{1}{2}\int_\Omega U^T \partial_x(MA_x)U \mathrm{d}x\mathrm{d}y, \qquad \frac{1}{2}\int_\Omega U^T \partial_y(MA_y)U \mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

这与 (23) 是同类符号不定项。因此单靠点态 Lyapunov 矩阵不等式 $MB + B^T M \ge 0$ 不足以证明变系数空间问题的单调性。

若把目标改为 “任意非负变系数阻尼下无条件单调”，当前项目已有的被动端口模型给出一个可证明的修改能量。模型为

$$\varepsilon E_t + P_t + \varepsilon\sigma_E E = \partial_x W_y - \partial_y W_x, \tag{30}$$

$$\mu W_{x,t} + \mu\sigma_y W_x = -\partial_y E, \tag{31}$$

$$\mu W_{y,t} + \mu\sigma_x W_y = \partial_x E, \tag{32}$$

$$\tau P_t + P = \kappa E. \tag{33}$$

这里 W_x, W_y 是能量端口磁通量；在物理区 $\sigma_x = \sigma_y = 0$ 时可识别为 H_x, H_y。取

$$\mathscr{E}_{\mathrm{port}}(t) = \frac{1}{2}\int_\Omega \left(\varepsilon E^2 + \mu W_x^2 + \mu W_y^2 + \kappa^{-1}P^2\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y. \tag{34}$$

该能量在 $\sigma_i = 0$ 的物理区域不奇异，显式控制 E, W, P，且 $W = H$ 于无阻尼区域。

9 Positivity of the modified energy

定理 3 (端口能量正定性)**.** 设 $\varepsilon, \mu, \kappa > 0$。对 $U = (E, W_x, W_y, P)^T$，能量 (34) 满足

$$c_1 \|U\|^2_{L^2(\Omega)} \le \mathscr{E}_{\mathrm{port}}(t) \le c_2 \|U\|^2_{L^2(\Omega)},$$

其中

$$c_1 = \frac{1}{2}\min\{\varepsilon, \mu, \kappa^{-1}\}, \qquad c_2 = \frac{1}{2}\max\{\varepsilon, \mu, \kappa^{-1}\}.$$

常数不依赖 σ_x, σ_y，也不需要阻尼正下界。

证明. 能量矩阵为 $\mathrm{diag}(\varepsilon, \mu, \mu, \kappa^{-1})$，其特征值正且与阻尼无关。 □

10 Monotonicity theorem

定理 4 (端口模型的无条件变系数单调性)**.** 设 $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_E \in L^\infty(\Omega)$ 且非负。对 (30)–(33) 的光滑解，有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathscr{E}_{\mathrm{port}}(t) + \mathscr{D}_{\mathrm{port}}(t) = \int_{\partial\Omega} E(W_y n_x - W_x n_y)\mathrm{d}s, \tag{35}$$

其中

$$\mathscr{D}_{\mathrm{port}}(t)=\int_{\Omega}\left(\varepsilon\sigma_E E^2+\mu\sigma_y W_x^2+\mu\sigma_x W_y^2+\frac{\tau}{\kappa}P_t^2\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\geq 0. \tag{36}$$

在 PEC、周期或零通量边界下，$\mathscr{E}'_{\mathrm{port}}(t)=-\mathscr{D}_{\mathrm{port}}(t)\leq 0$。

证明. 将 (30) 乘以 E，(31) 乘以 W_x，(32) 乘以 W_y 后积分。空间项满足

$$\int E(\partial_x W_y-\partial_y W_x)+\int W_x\partial_y E-\int W_y\partial_x E=\int_{\partial\Omega}E(W_y n_x-W_x n_y)\mathrm{d}s.$$

这里没有对含 σ_i 的项做空间分部积分，因此不出现 $\nabla\sigma$。Debye 项由

$$\int P_t E=\frac{\tau}{\kappa}\int P_t^2+\frac{1}{2\kappa}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int P^2$$

给出耗散。合并即得。 □

11 Strict dissipation versus non-increasing energy

无论是条件 Baffet 能量还是端口能量，结论首先都是

$$\mathscr{E}'(t)\leq 0,$$

即单调不增。严格下降 $\mathscr{E}'(t)<0$ 仅当相应耗散 $\mathscr{D}(t)>0$。若解处于耗散零空间，例如物理区内无阻尼 Maxwell 静态模、$P_t=0$ 的 Debye 平衡模、或边 PML primitive gauge 模式，则非零解也可能满足 $\mathscr{D}(t)=0$。指数衰减还需要额外可观测性估计 $\mathscr{D}(t)\geq c\mathscr{E}(t)$，这通常依赖几何控制、全域阻尼、Poincare 型不等式或 LaSalle 不变性分析。

12 Comparison between constant and variable damping

阻尼类型	Baffet 能量正定	Baffet 能量单调	是否有 $\nabla\sigma$	小量条件	可证结论	DG 建议
常数 σ_x,σ_y	角 PML 正定，边 PML 半正定	是	否	不需要	$\mathscr{E}'_B+\mathscr{D}_0=\mathscr{B}$	可用 Baffet 能量
分片常数	每块同常数	块内是；界面需通量抵消	界面跳跃项	需要界面处理	条件单调或稳定	通量需匹配 primitive 能量
光滑变系数	正定性点态成立于 $a>0$	一般否	是，$-\int u\nabla a\cdot\lambda$	通常需要	Gronwall 稳定	若严格 PML 需处理余项
单调递增剖面	同上	仍一般否	是	单调性本身不够	不能仅凭 $\sigma_i'\geq 0$ 断言单调	不应忽略余项

一般非负剖面	物理区 primitive 退化	否	是	大梯度可失败	最多 $\mathscr{E}_B' \le C_\sigma \mathscr{E}_B$	若要无条件能量，改用端口模型
小梯度角 PML	是	有条件是	是但可吸收	需要 (28)	条件单调	可作为局部稳定设计
被动端口模型	全域正定	是	否	不需要	无条件单调但非严格 PML	最适合能量稳定 DG

13 Conclusions and open problems

本文对用户提出的问题作如下明确回答。

1. 当前 Baffet 能量在一般 $\sigma_x(x), \sigma_y(y)$ 下不再无条件单调不增。
2. 常系数证明失效的步骤是 $\nabla(u_t + au) = \nabla u_t + a\nabla u$；变系数下必须加上 $u\nabla a$。
3. 由此出现符号不定项 $\mathscr{R}_\sigma = -\int u(\sigma_x'\lambda_x + \sigma_y'\lambda_y)$。
4. $\partial_x\sigma_x \ge 0$、$\partial_y\sigma_y \ge 0$ 不能保证该项非正，因为 λ 的符号不固定。
5. 若 $\|\nabla a\|_{L^\infty}$ 相对于耗散强度足够小，并且角 PML 中 a, b 有正下界，则原 Baffet 能量仍可得到有条件单调性。
6. 对一般非负变系数剖面，原 Baffet 能量最多自然给出 $\mathscr{E}_B'(t) \le C_\sigma \mathscr{E}_B(t)$，即 Gronwall 稳定性，而非单调衰减。
7. 若要求任意变系数阻尼下无条件单调，推荐能量为端口能量 (34)；它正定且显式控制 E, W, P，在物理区 $W = H$。
8. 端口能量满足 $\mathscr{E}_{\mathrm{port}}'(t) = -\mathscr{D}_{\mathrm{port}}(t) \le 0$，但该模型一般不是此前证明完美匹配的严格 stretched-coordinate PML。
9. 得到的是单调不增，不是对所有非零解严格下降；严格下降需要 $\mathscr{D}(t) > 0$，指数衰减还需要可观测性。
10. 后续 DG 若首要目标是严格 stretched PML，应采用 Baffet 变量但必须在离散层面保留并控制 $\nabla\sigma$ 或界面余项；若首要目标是无条件离散能量稳定，则应采用端口能量结构。

开放问题包括：为严格 stretched-coordinate 变系数 Debye PML 构造无小量条件的正定 Lyapunov 泛函；处理边 PML 中 $b = 0$ 的 primitive 退化；在分片光滑阻尼跳跃界面设计完全耗散的 DG 数值通量；以及将本文结论推广到 Cole–Cole 分数阶记忆模型。

参考文献

[1] J.-P. Berenger, A perfectly matched layer for the absorption of electromagnetic waves, *Journal of Computational Physics*, 1994.

[2] P. Joly, An elementary introduction to the construction and the analysis of perfectly matched layers for time domain wave propagation, 2012.

[3] D. Baffet, M. J. Grote, S. Imperiale, and M. Kachanovska, Energy decay and stability of a perfectly matched layer for the wave equation, *Journal of Scientific Computing*, 2019.

[4] E. Becache, M. Kachanovska, and M. Wess, Convergence analysis of time-domain PMLs for 2D electromagnetic wave propagation in dispersive waveguides, 2023.